7. $f(x)$ என்ற சார்பானது, $f'(x) \le 1, 1 \le x \le 4$ எனில், $f(4) - f(1) \le 3$ எனக்காட்டுக.

8. $f(x)$ என்ற வகையிடத்தக்க சார்பானது $f(0) = -1, f(2) = 4$ மற்றும் $f'(x) \le 2 \ \forall \ x$ என்றவாறு இருக்க முடியுமா? உனது பதிலுக்கு தகுந்த விளக்கம் தருக.

9. $f(x) = x(x+3)e^{-\frac{\pi}{2}}, -3 \le x \le 0$ என்ற வளைவரைக்கு x-அச்சிற்கு இணையாக வரையப்படும் தொடுகோட்டின் தொடும் புள்ளியின் x-மதிப்புத் $(-3, 0)$ என்ற இடைவெளியில் அமையும் என நிறுவுக.

10. சராசரி மதிப்புத் தேற்றத்தைப் பயன்படுத்தி $a > 0, b > 0, |e^{-a} - e^{-b}| < |a - b|$ என நிறுவுக.

7.4 தொடரின் விரிவுகள் (Series Expansions)

முடிவில்லா எண்ணிக்கையிலான முறை வகையிடத்தக்க சார்புகளின் டெய்லர் மற்றும் மெக்லாரின் விரிவுகள்.

தேற்றம் 7.5

(a) டெய்லரின் தொடர்

$f(x)$ என்ற சார்பானது $x = a$-யில் முடிவற்ற எண்ணிக்கையிலான முறை வகையிடத்தக்கது என்க. $(a-\varepsilon, a+\varepsilon), \varepsilon > 0$ எனும் இடைவெளியில் $f(x)$-ஐ கீழ்க்காணும் வடிவத்தில் விரிவாக்கலாம் :

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n = f(a) + \frac{f'(a)}{1!}(x-a) + \cdots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n + \cdots .$$

(b) மெக்லாரனின் தொடர்

$a = 0$ எனில், மேற்கண்ட விரிவின் வடிவம்

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n = f(0) + \frac{f'(0)}{1!}x + \cdots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n + \cdots .$$

நிரூபணம்

$f(x)$-ன் விரிவு, $(x-a)$-ன் அடுக்குகளில், கீழ்க்காணுமாறு விரிவாக்கலாம்:

$$f(x) = A_0 + \sum_{n=1}^{\infty} A_n (x-a)^n \qquad \ldots (7)$$

$x = a$ எனப்பிரதியிட $A_0 = f(a)$ ஆகும். (7)-ஐ x-ஐப் பொருத்து வகையிட,

$$f'(x) = 1!A_1 + \sum_{n=2}^{\infty} nA_n (x-a)^{n-1} \qquad \ldots (8)$$

$x = a$ எனப் பிரதியிட $A_1 = f'(a)$ ஆகும். (8)-ஐ x-ஐப் பொருத்து வகையிட,

$$f''(x) = 2!A_2 + \sum_{n=3}^{\infty} n(n-1)A_n (x-a)^{n-2} \qquad \ldots (9)$$

$x = a$ எனப் பிரதியிட $A_2 = \frac{f''(a)}{2!}$ ஆகும். (9)-ஐப் பொருத்து வகையிட

$$f'''(x) = 3!A_3 + \sum_{n=4}^{\infty} n(n-1)(n-2)A_n (x-a)^{n-3} \qquad \ldots (10)$$

12th_Maths_Vol 2_TM_CH 7_App of Diff Calculus.indd 23 16-12-2022 17:10:50